

ZAVRŠNI ZADATAK br. 2298

Pristupnik: **Leon Katić (0036559392)**
Studij: Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo
Modul: Računarstvo
Mentorica: prof. dr. sc. Željka Mihajlović

Zadatak: **Fizikalno temeljena simulacija čvrstih tijela**

Opis zadatka:

Jedna od osnovnih simulacija u grafičkim pogonima je fizikalno temeljena simulacija čvrstih tijela (engl. rigid body simulation). Cilj ovog rada je istražiti fizikalne osnove ponašanja čvrstih tijela. Proučiti načine izračuna kolizije u 3D prostoru. Napraviti programsku implementaciju, odnosno biblioteku programskih rutina za izračun fizikalno temeljene simulacije čvrstih tijela. Posebno obratiti pažnju na mogućnost interaktivnog djelovanja korisnika na objekte u simuliranom okruženju. Provesti testiranje na nizu primjera te analizirati i ocijeniti ostvarene rezultate. Razmotriti upotrebljivost dobivenih rezultata i moguće smjernice proširenja. Izraditi odgovarajući programski proizvod koristeći programski jezik C++ i grafičko programsko sučelje OpenGL. Rezultate rada načiniti dostupne putem Interneta. Radu priložiti algoritme, izvorne kodove i rezultate uz potrebna objašnjenja i dokumentaciju. Citirati korištenu literaturu i navesti dobivenu pomoć.

Rok za predaju rada: 12. lipnja 2026.